

# Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Thomairys Sosa    C.I.: 33.685.285

Calificación Final: 10/10 puntos

## Análisis de Resultados

### 1. Cinemática (Aceleración media)

**Procedimiento y resultado:** Extrae de manera estructurada los datos iniciales y plantea la ecuación de aceleración media ( $a_m = \frac{V_f - V_i}{T}$ ). Efectúa la sustitución correcta restando las velocidades y dividiendo entre el tiempo (0,6 m/s/0,15 s). El cálculo aritmético es exacto y obtiene 4 m/s<sup>2</sup> con un correcto manejo dimensional.

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 2. Dinámica (Leyes de Newton)

**Procedimiento y resultado:** Plantea la fórmula original de la Segunda Ley de Newton ( $F = m \cdot a$ ) y realiza el despeje impecable para hallar la aceleración ( $a = \frac{F}{m}$ ). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg, logrando el resultado perfecto de 6 m/s<sup>2</sup>.

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 3. Trabajo Mecánico

**Procedimiento y resultado:** Identifica la fórmula general del trabajo. Efectúa correctamente la multiplicación (400 N · 0,8 m) e indica en un excelente paso intermedio que esto equivale a 320 N · m, para concluir de manera perfecta que el resultado es 320 Joules.

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 4. Energía Potencial

**Procedimiento y resultado:** Extrae rigurosamente los datos del problema (masa, altura y constante gravitacional). Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ( $E_p = m \cdot g \cdot h$ ) e integra las unidades en su sustitución. Obtiene el resultado verificado y exacto de 17,64 Joules.

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 5. Potencia Mecánica

**Procedimiento y resultado:** Extrae los datos y relaciona correctamente el trabajo efectuado y el tiempo mediante la respectiva fracción ( $P = \frac{W}{T}$ ). El desarrollo de la división

de 75 J/60 s arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 Watts.

**Veredicto: Correcto** (2/2 pts).

## Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener una calificación perfecta! El examen demuestra un nivel de excelencia y madurez analítica notable.

- El formato implementado en cada problema (separando de forma impecable la zona de *Datos* y el desarrollo paso a paso de las ecuaciones) facilita enormemente la corrección y el seguimiento metodológico.
- El manejo de las magnitudes y el **análisis dimensional** es uno de los mejores evaluados, destacando la derivación paso a paso de unidades equivalentes (como los  $\text{N} \cdot \text{m}$  a Joules en el problema 3).
- Se incentiva a la estudiante a mantener este estupendo estándar de dedicación, orden y limpieza en sus futuras evaluaciones y reportes.